BM211

Elektrik ve Elektronik Devreler

1. Çevre Akımları Yöntemi

Çevre akımları yöntemi, düğüm noktası yöntemi gibi Kirchhoff yasaları temel alınarak oluşturulmuştur. Çevre akımları yönteminin bir devreye uygulanabilmesi için öncelikle bazı kavramların bilinmesi gerekir:

Çevre: Kapalı bir elektrik devresinde akımın geçerek devresini tamamladığı yoldur.

Çevre akımı: Bir çevrede dolaşan akımdır.

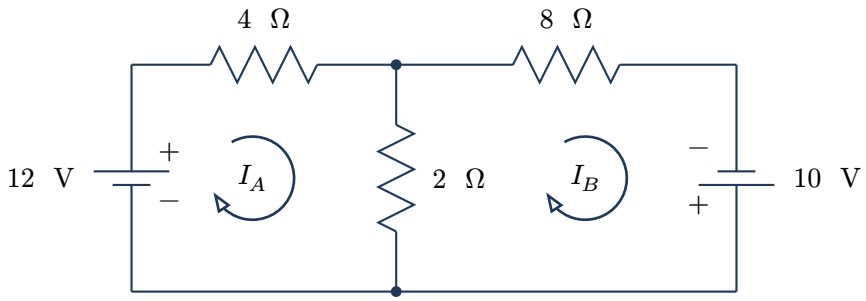
Kol: İki düğüm arasında kalan ve aynı akımın geçtiği devre parçasıdır.

Göz: İçerisinde kol bulunmayan çevrelerdir.

Göz akımı: Bir gözde dolaşan akımdır.

Not. Analizi istenen devrede göz akımlarının yönü belirtilmemişse akım yönü saat yönünde seçilerek denklemler oluşturulur.

Örnek 6. Aşağıdaki devrede verilen göz akımlarının yönlerine göre I_A ve I_B göz akımlarının değerlerini hesaplayınız.



Şekil 1: Örnek 6 için devre şeması

Çözüm. Her bir göz için denklemler şu şekildedir:

1. göze ait denklem:

$$-12 + 4 \cdot I_A + 2 \cdot (I_A - I_B) = 0$$

2. göze ait denklem:

$$-10 + 8 \cdot I_B + 2 \cdot (I_B - I_A) = 0$$

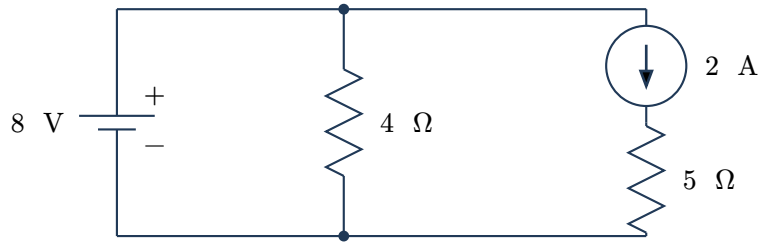
Denklemler düzenlenerek tekrar yazılırsa aşağıdaki denklemler elde edilir:

$$6 \cdot I_A - 2 \cdot I_B = 12$$

$$-2 \cdot I_A + 10 \cdot I_B = 10$$

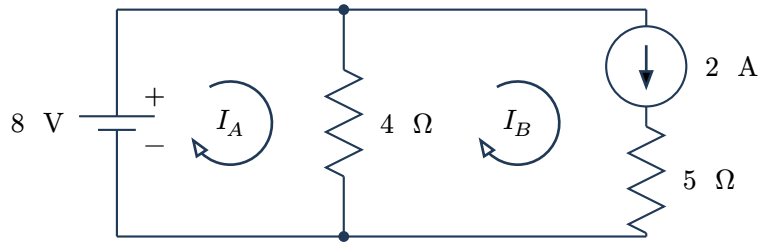
Yukarıda elde edilen iki bilinmeyenli denklemler çözüldüğünde $I_A = 2,5$ A ve $I_B = 1,5$ A olarak elde edilir.

Örnek 8. Aşağıdaki devre için göz akımlarını ve yönlerini belirleyerek 4 Ω'luk direncin uçları arasındaki gerilimi ve harcanan gücü bulunuz.



Şekil 2: Örnek 8 için devre şeması

Çözüm. I_B akımının dolaştığı gözde 5 Ω'luk dirence seri bağlı 2 A'lik bir akım kaynağı yer almaktadır. Bu kaynağın değeri, bu gözde dolaşan I_B göz akımının değerine eşittir: $I_B = 2$ A.



Şekil 3: Çözüm 8 için devre şeması

Ancak bu eşitliği yazarken seçilen göz akımının yönü ile akım kaynağının yönünün aynı olmasına dikkat edilmelidir. İkinci gözdeki göz akımının değeri belli olduğundan ($I_B = 2$ A), birinci gözde dolaşan I_A akımı aşağıdaki denklemden kolaylıkla bulunur:

$$-8 + 4 \cdot (I_A - I_B) = 0$$

$$-8 + 4 \cdot (I_A - 2) = 0 \rightarrow I_A = 4 \text{ A}$$

4 Ω'dan geçen akım:

$$I_{4\Omega} = I_A - I_B = 2 \text{ A}$$

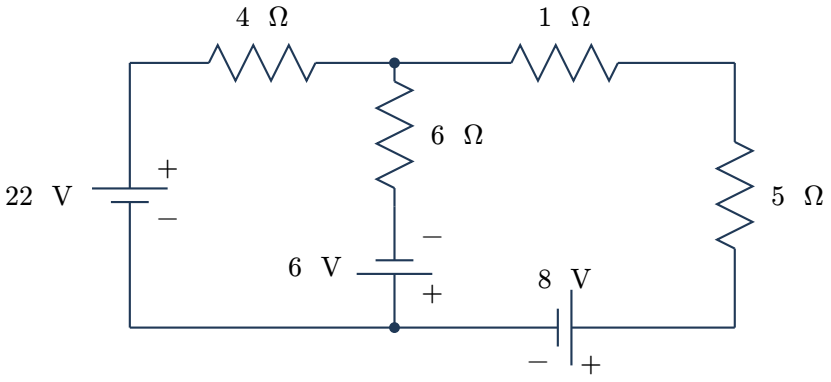
4 Ω'un uçları arasındaki gerilim:

$$V_{4\Omega} = 4 \cdot 2 = 8 \text{ V}$$

4 Ω'da harcanan güç:

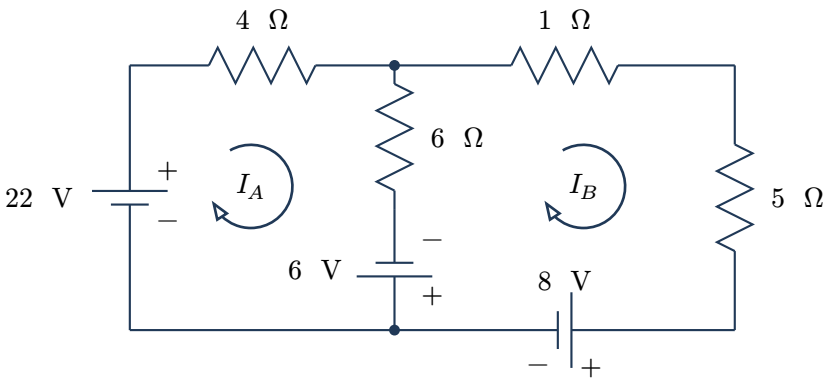
$$P_{4\Omega} = I_{4\Omega}^2 \cdot R = 2^2 \cdot 4 = 16 \text{ W}$$

Örnek 9. Aşağıdaki devrede çevre akımları yöntemini kullanarak 6 Ω'dan geçen akımı ve 6 Ω'un uçları arasındaki gerilimi hesaplayınız.



Şekil 4: Örnek 9 için devre şeması

Çözüm. Seçilen göz akımlarının yönlerine göre göz denklemleri:



Şekil 5: Çözüm 9 için devre şeması

1. göze ait denklem:

$$-22 + 4 \cdot I_A + 6 \cdot (I_A - I_B) - 6 = 0$$

2. göze ait denklem:

$$6 + 6 \cdot (I_B - I_A) + 1 \cdot I_B + 5 \cdot I_B + 8 = 0$$

1. ve 2. göze ait olan denklemler düzenlenirse:

$$10 \cdot I_A - 6 \cdot I_B = 28$$

$$-6 \cdot I_A + 12 \cdot I_B = -14$$

Denklemler çözülerek $I_A = 3$ A ve $I_B = 0,33$ A olarak bulunur.

6 Ω'dan geçen akım:

$$I_{6\Omega} = I_A - I_B = 2,67 \text{ A}$$

6 Ω'un uçları arasındaki gerilim:

$$V_{6\Omega} = 6 \cdot I_{6\Omega} = 6 \cdot 2,67 = 16,02 \text{ V}$$